

Praktikum W09S01

Structure and Enumeration in C

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 30/03/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

Gd 714

Institut Teknologi Del

1. Kode program Struct_example_035

```
1  #include <stdio.h>
2
3  struct Mahasiswa {
4      char *nama;
5      char *alamat;
6      int usia;
7  };
8  int main(){
9      struct Mahasiswa mhs1, mhs2;
10
11     mhs1.nama = "Irvan";
12     mhs1.alamat = "Bali";
13     mhs1.usia = 20;
14
15     mhs2.nama = "Basry";
16     mhs2.alamat = "Medan";
17     mhs2.usia = 24;
18
19     printf("## Mahasiswa 1 ##\n");
20     printf("Nama: %s\n", mhs1.nama);
21     printf("Alamat: %s\n", mhs1.alamat);
22     printf("Umur: %d\n\n", mhs1.usia);
23
24     printf("## Mahasiswa 2 ##\n");
25     printf("Nama: %s\n", mhs2.nama);
26     printf("Alamat: %s\n", mhs2.alamat);
27     printf("Umur: %d\n", mhs2.usia);
28 }
```

Output:

```
D:\Teknik Elektro\Semester 2\PRAK PROGRAMMING 1\Week 9\Praktikum_W9S1_14S21035_Efraim Butarbutar\struct_example_035.exe
## Mahasiswa 1 ##
Nama: Irvan
Alamat: Bali
Umur: 20

## Mahasiswa 2 ##
Nama: Basry
Alamat: Medan
Umur: 24

-----
Process exited after 4.961 seconds with return value 9
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program tipe data **struct** yang digunakan untuk mengelompokkan data secara berkelompok dengan elemen yang berbeda – beda, dimana pada kode program dapat terlihat elemen antara 1 mahasiswa dengan mahasiswa lainnya berbeda atau bisa kita sebut dengan biodata masing mahasiswa. Untuk menampilkan biodata nya kita menggunakan tipe data struct Mahasiswa kemudian menggunakan operator **pointer** “*” yang berfungsi mengambil nilai yang digunakan pada memori, kemudian menggunakan tipe data **char** untuk variabel nama dan alamat serta tipe data integer untuk variabel usia. Lalu pada kode program utama kita masukkan struct terhadap mahasiswa 1 (mhs1) dan mahasiswa 2 (mhs2) kemudian kita lakukan **printf** terhadap biodata mahasiswa yang telah dikelompokkan tersebut sesuai pada gambar output diatas.

2. Kode program Struct_tugas_035

```
1  #include <stdio.h>
2  //Efraim Asidovano Butarbutar_14S21035
3  struct Mahasiswa{
4      char *nama;
5      int nim;
6      char *jeniskelamin;
7      char *jurusan;
8  };
9  int main(){
10     //menggunakan struct
11     struct Mahasiswa mhs1, mhs2, mhs3;
12     mhs1.nama = "Yobel";
13     mhs1.nim = 14521001;
14     mhs1.jeniskelamin = "laki laki";
15     mhs1.jurusan = "Teknik Kimia ITB";
16
17     mhs2.nama = "Eiren";
18     mhs2.nim = 14521003;
19     mhs2.jeniskelamin = "laki laki";
20     mhs2.jurusan = "Teknik Elektro UNDIP";
21
22     mhs3.nama = "Neela";
23     mhs3.nim = 14521008;
24     mhs3.jeniskelamin = "perempuan";
25     mhs3.jurusan = "Kedokteran UI";
26
27     //Mencetak isi struct
28
29     printf("%s dengan NIM ", mhs1.nama);
30     printf("%d berjenis kelamin ", mhs1.nim);
31     printf("%s merupakan mahasiswa %s\n", mhs1.jeniskelamin, mhs1.jurusan);
32
33     printf("%s dengan NIM ", mhs2.nama);
34     printf("%d berjenis kelamin ", mhs2.nim);
35     printf("%s merupakan mahasiswa %s\n", mhs2.jeniskelamin, mhs2.jurusan);
36
37     printf("%s dengan NIM ", mhs3.nama);
38     printf("%d berjenis kelamin ", mhs3.nim);
39     printf("%s merupakan mahasiswa %s", mhs3.jeniskelamin, mhs3.jurusan);
40 }
```

Output:

```
D:\Teknik Elektro\Semester 2\PRAK PROGRAMMING 1\Week 9\Praktikum_W9S1_14S21035_Efraim Butarbutar\struct_tugas_035.exe
Yobel dengan NIM 14521001 berjenis kelamin laki laki merupakan mahasiswa Teknik Kimia ITB
Eiren dengan NIM 14521003 berjenis kelamin laki laki merupakan mahasiswa Teknik Elektro UNDIP
Neela dengan NIM 14521008 berjenis kelamin perempuan merupakan mahasiswa Kedokteran UI
-----
Process exited after 1.993 seconds with return value 43
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

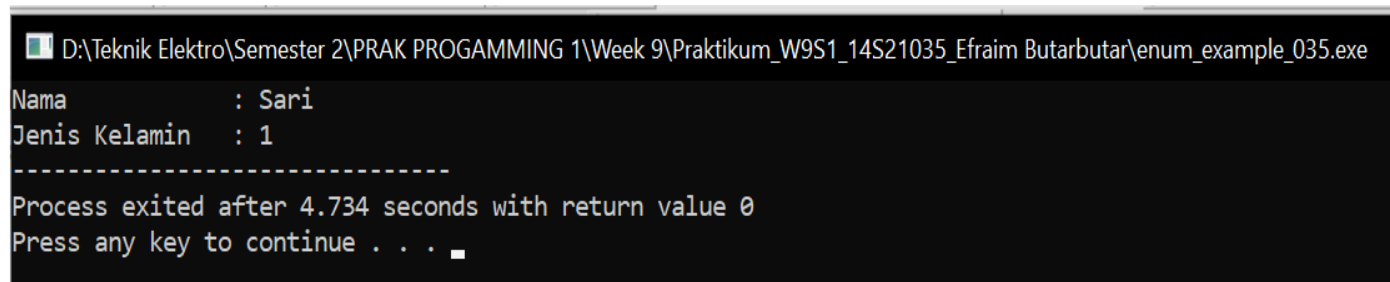
Kode program diatas merupakan kode program tipe data **struct** yang digunakan untuk menampung data berkelompok yaitu data berupa informasi tentang biodata dari 3 mahasiswa yang bernama Yobel, Eiren dan

Neela. Informasi tersebut memuat nama, nim, dan jenis kelamin dari ketiga mahasiswa tersebut. Untuk menampilkan informasi diatas maka digunakan tipe data **struct** yang diberi nama “Mahasiswa” sebagai pembuka dan setelah itu terdapat beberapa member struct yaitu tiga tipe data char yang menggunakan operator **pointer** “ * ” dengan nama variabelnya adalah nama, jenis kelamin, dan jurusan. dan yang terakhir menggunakan tipe data **integer** dengan nama variabel nim. Lalu kita lakukan **printf** terhadap data yang dikelompokkan itu, maka *output* akan keluar seperti gambar diatas. Dimana ketiga mahasiswa diberi tipe data struct mhs1, mhs2 dan mhs3.

3. Kode program Enum_example_035

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  enum JenisKelamin { pria, wanita};
5
6  int main(void){
7
8      char nama[25];
9      enum JenisKelamin gender;
10
11     strcpy(nama, "Sari");
12     gender = wanita;
13
14     printf("Nama \t\t: %s\n", nama);
15     printf("Jenis Kelamin \t: %d", gender);
16
17     return 0;
18 }
```

Output:



```
D:\Teknik Elektro\Semester 2\PRAK PROGRAMMING 1\Week 9\Praktikum_W9S1_14S21035_Efrain Butarbutar\enum_example_035.exe
Nama           : Sari
Jenis Kelamin  : 1
-----
Process exited after 4.734 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program dengan tipe data **enum** yang berisi sekumpulan konstanta. Pada kode program digunakan **enum** dengan nama “Jenis Kelamin” yang berisikan dua konstanta yaitu pria dan wanita. Lalu pada bagian kode program utama digunakan tipe data **char** dengan nama variabel stringnya adalah "nama" dengan jumlah karakter sebanyak 25 dan kemudian kita mendeklarasikan variabel gender yang bertipe **enum** Jenis Kelamin. Lalu digunakan fungsi **strcpy** karena variabel nama merupakan tipe data **string**, fungsi **strcpy** kita pakai untuk adalah untuk mengcopy nilai variable nama yaitu “Sari” ke variabel tujuan yaitu "nama". Selanjutnya kita mengisi nilai dari fungsi tersebut dimana sari memiliki jenis gender yaitu wanita. Yang mana untuk Jenis kelamin akan terisi sesuai letak gender pada enum nya dan menggunakan prinsip bilangan boolean dimana bisa kita lihat untuk pria adalah 0 dan wanita adalah 1.

4. Kode program Enum_example(2)_035

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  enum jenis_kelamin {Pria, Wanita};
5  enum pilihan {SATU = 29, DUA, TIGA, EMPAT, LIMA, TUJUH=21, DELAPAN};
6
7  int main(){
8  struct pegawai{
9      char nama[100];
10     int nik;
11     int gaji;
12     int usia;
13     char jenis_kelamin;
14     int pilihan_kode;
15 };
16
17 struct pegawai peg;
18 strcpy(peg.nama, "Geri");
19 peg.gaji = 5000000;
20 peg.nik = 1107130630;
21 peg.usia = 26;
22 peg.jenis_kelamin = Pria;
23 peg.pilihan_kode = EMPAT;
24
25 printf("nama pegawai: %s\n", peg.nama);
26 printf("nomor induk pegawai: %d\n", peg.nik);
27 printf("gaji pokok: %d\n", peg.gaji);
28 printf("usia: %d\n", peg.usia);
29 printf("gender: %d\n", peg.jenis_kelamin);
30 printf("kode: %d\n", peg.pilihan_kode);
31 return 0;
32 }
```

Output:

```
D:\Teknik Elektro\Semester 2\PRAK PROGRAMMING 1\Week 9\Praktikum_W9S1_14S21035_Efraim Butarbutar\enum_example(2)_035.exe
nama pegawai: Geri
nomor induk pegawai: 1107130630
gaji pokok: 5000000
usia: 26
gender: 0
kode: 32

-----
Process exited after 9.854 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program dengan tipe data **enum** yang berisi sekumpulan konstanta. Pada program diatas digunakan dua library yaitu `#include <stdio.h>` dan `#include <string.h>`. Lalu kita menggunakan tipe data **enum**. Lalu digunakan enum dengan nama `jenis_kelamin` yang berisikan dua konstanta yaitu konstanta `Pria` dengan nilai nol dan konstanta `Wanita` dengan nilai 1. Selanjutnya digunakan **enum** dengan nama “pilihan” yang berisikan 7 konstanta. Adapun konstanta tersebut memiliki nama dan nilainya masing-masing. Pada konstanta bernama `SATU` memiliki nilai 29 sampai konstanta bernama `LIMA` bernilai 33, lalu pada konstanta bernama `TUJUH` dimasukkan nilai yang baru sehingga konstanta bernama `TUJUH` tidak lagi memiliki nilai 35 melainkan menjadi bernilai 21 hingga seterusnya. Selanjutnya pada kode

program utama, digunakan tipe data **struct** yang bernama pegawai sebagai pembuka kemudian member struct yang terdiri dari 2 tipe data char yang nama variabelnya adalah jenis_kelamin dan variable string “nama” yang terdiri dari 100 karakter. Lalu ada 4 tipe data integer dengan nama masing-masing variabelnya adalah nik, gaji, usia, pilihan kode. Lalu **struct** pegawai dengan variabel peg yang terdiri dari 6 elemen yaitu peg.nama, peg.gaji, peg.nik, peg.usia, peg.jenis_kelamin, dan peg.pilihan_kode. Setelah itu lakukan **printf** untuk pemanggilan dari tipe data enum tadi dan muncul outputnya.